

Colle 27

Chapitre 25 : Variables aléatoires finies

On se place toujours dans un espace probabilisé (Ω, p) fini.

- Variable aléatoire (v.a.) : loi d'une v.a., image et loi image, couple de v.a., loi du couple, marginales.
Lourdement insisté : la loi du couple donne les lois des marginales, la réciproque est fausse.
- Indépendance de deux v.a. Généralisation pour n v.a : indépendance mutuelle (par défaut) ou 2 à 2. Lemme des coalitions.
- Espérance et variance d'une variable aléatoire. Propriétés. Inégalité de Markov et de Bienaymé-Tchebychev. Covariance, propriétés.
- Lois usuelles : uniforme, Bernoulli et Binomiale. Il faut connaître univers, loi, espérance, variance et la modélisation classique d'un cas.

Exo de cours : TD25 : ex 9,10,11,12